
Pregunta

PAU juny 2024, sèrie 5

Considereu la funció $f(x) = -2 + 10(x - 1)\ln x$, definida per a $x > 0$.

- a) (0,75 punts) Comproveu que $f(x)$ té una arrel a l'interval $[1, 1,5]$ i busqueu un interval d'una dècima de longitud que també contingui aquesta mateixa arrel.
- b) (1 punt) Sense calcular els punts crítics, justifiqueu que $f(x)$ és decreixent a l'interval $(0, 1)$ i creixent a $(1, +\infty)$. Quins màxims i mínims té aquesta funció?
- c) (0,75 punts) Calculeu $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ i $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, i feu un esbós de la gràfica d'aquesta funció.